



Universidad Nacional  
Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Industrial

Docente: Prof. Fabián Vizcarra

# Resolución del Examen Parcial

Modelamiento y Simulación de Sistemas

María Julia Ahón · Maite Caviedes · Luis Rey de Castro

Lima, 9 de junio de 2026

**Pregunta 1:** Definición del Sistema

**Pregunta 2:** Promedio Móvil y Estado Estable

**Pregunta 3:** Generación de Variables Aleatorias (ACL)

**Pregunta 4:** Validación Estadística — Prueba de Medias

**Pregunta 5:** Validación Estadística — Prueba de Varianza

**Pregunta 6:** Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

# Pregunta 1

Definición del Sistema

# Pregunta 1: Definición del Sistema

## Contexto Operativo

Sistema de carga y transporte de mineral en **minería subterránea**. Flotilla de volquetes que ingresa de manera **estocástica** a la zona de chancado (molienda) primario.

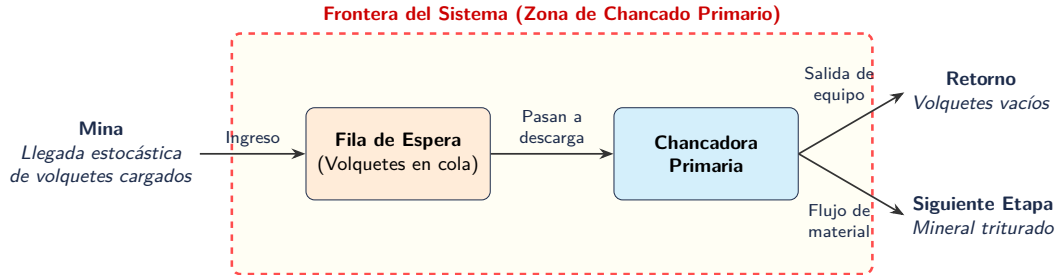
## Marco Teórico

- **Sistema:** Conjunto de elementos interrelacionados para funcionar como un todo (frontera clara).
- **Entidad:** Representación de los flujos de entrada y salida (es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie).
- **Estado del Sistema:** Condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento determinado (variables puntuales o acumuladas).
- **Evento:** Un cambio en el estado actual del sistema (actuales o futuros).
- **Localizaciones:** Lugares donde la entidad se detiene para ser transformada o esperar.
- **Recursos:** Dispositivos necesarios para llevar a cabo una operación.

# Pregunta 1: Definición del Sistema

## Diagrama Lógico Estructural del Sistema

La **frontera** comprende la zona de espera y el área de procesamiento. La simulación inicia con el arribo estocástico de volquetes cargados con mineral proveniente de la mina. Al cruzar la frontera, los vehículos ingresan a una **fila de espera** hasta que la **chancadora primaria** esté disponible. Una vez completada la descarga y transformación del material, el sistema registra dos flujos de salida: el retorno de los **volquetes** vacíos hacia la mina y la transferencia del **mineral** triturado hacia la siguiente etapa de la planta.



# Pregunta 1: Definición del Sistema

## Matriz Taxonómica

Se clasifican los componentes fundamentales del sistema según el enfoque de **eventos discretos**.

| Categoría           | Elemento                                   | Descripción                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad 1           | Volquete                                   | Vehículo que ingresa a la zona de chancado y luego se retira                                            |
| Entidad 2           | Mineral                                    | Material físico que es transportado y depositado en la chancadora                                       |
| Evento 1            | Llegada de volquete                        | Cambia el estado actual: incrementa la cola de espera                                                   |
| Evento 2            | Inicio del chancado                        | Cambia el estado actual: chancadora pasa de estar «libre» a «ocupada»                                   |
| Evento 3            | Fin del chancado                           | Cambia el estado actual: chancadora queda «libre»; volquete sale del sistema                            |
| Variable continua 1 | Mineral procesado acumulado — $M_p(t)$     | Cantidad total (en toneladas) de mineral procesado desde que inició la simulación hasta el tiempo $t$ . |
| Variable continua 2 | Tiempo de espera promedio — $\bar{W}_q(t)$ | Tiempo medio acumulado que los volquetes han pasado en la zona de espera hasta el instante $t$ .        |

# Pregunta 2

Promedio Móvil y Estado Estable

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Contexto Operativo

Evaluación empírica de los tiempos de procesamiento continuo en la chancadora primaria. El objetivo es determinar el instante preciso en el que el sistema abandona su **estado transitorio** (alta variación inicial) e ingresa al régimen operativo definitivo (**estado estable**).

### Marco Teórico

#### Ecuación del Promedio Móvil:

$$\bar{r}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n$$

(para  $n = 1, 2, \dots, N$ )

**Definición Técnica:** En el estado transitorio existe alta variación en los valores promedio; en el estado estable, los valores de las variables de decisión permanecen estables con variaciones poco significativas, permitiendo decisiones confiables.



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Cálculo del Promedio Móvil

Con ayuda de inteligencia artificial se generó un dataset sintético de 100 observaciones  $r_i$  para el **tiempo de procesamiento de la chancadora primaria** del sistema en estudio. A continuación, se detalla el cálculo del **promedio móvil** para las primeras 8 observaciones (el restante fue determinado mediante un script en Python).

$$\bar{r}_1 = \frac{12,59}{1} = 12,59$$

$$\bar{r}_2 = \frac{12,59 + 10,56}{2} = \frac{23,15}{2} = 11,575$$

$$\bar{r}_3 = \frac{23,15 + 13,07}{3} = \frac{36,22}{3} = 12,073$$

$$\bar{r}_4 = \frac{36,22 + 15,87}{4} = \frac{52,09}{4} = 13,0225$$

$$\bar{r}_5 = \frac{52,09 + 10,25}{5} = \frac{62,34}{5} = 12,468$$

$$\bar{r}_6 = \frac{62,34 + 10,25}{6} = \frac{72,59}{6} = 12,0983$$

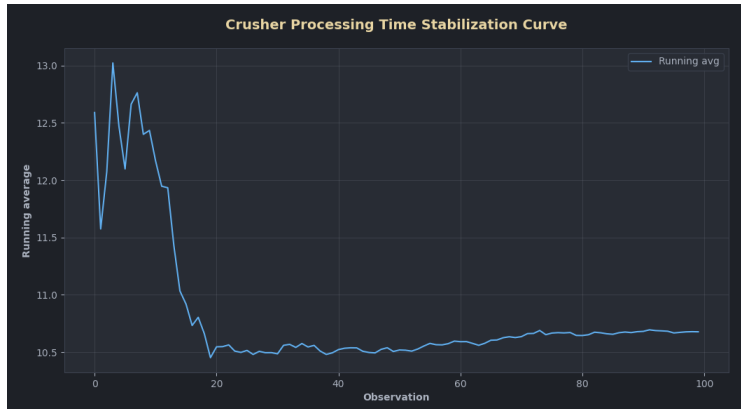
$$\bar{r}_7 = \frac{72,59 + 16,05}{7} = \frac{88,64}{7} = 12,6629$$

$$\bar{r}_8 = \frac{88,64 + 13,46}{8} = \frac{102,10}{8} = 12,7625$$

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Curva de Estabilización

Empleando las librerías *pandas*, *numpy* y *matplotlib* se realizó la gráfica del promedio móvil  $\bar{r}_n$  para las 100 observaciones. Esta recibe el nombre de **Curva de Estabilización**.



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Determinación del estado estable

Determinar matemáticamente el momento exacto en el que un sistema abandona su estado transitorio e ingresa al estado estable no es una tarea sencilla. Debido a ello, se han propuesto diversos criterios estadísticos y gráficos para identificar este punto de manera objetiva. A continuación, se presentan cinco métodos ampliamente utilizados para detectar el denominado **warm-up point**.

- Método 1: Criterio de Cambio Relativo
- Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)
- Método 3: Estabilización del Ancho del IC
- Método 4: CUSUM Directo (*Forward CUSUM*)
- Método 5: CUSUM Inverso (*Backward CUSUM*)

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Método 1: Criterio de Cambio Relativo

**Idea central:** El estado estable inicia cuando el promedio móvil deja de cambiar de forma significativa entre observaciones consecutivas.

**Estadístico:**

$$\delta_n = \left| \frac{\bar{r}_n - \bar{r}_{n-1}}{\bar{r}_{n-1}} \right|$$

**Criterio de parada** (ventana  $w = \lfloor N/10 \rfloor$ ):

$$\hat{n}_{wu} = \min \{ n : \delta_k < \tau, \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \} \quad \tau = 2\%$$

La exigencia de  $w$  *observaciones consecutivas* bajo el umbral evita falsos positivos causados por valores atípicos aislados.

#### Ventajas

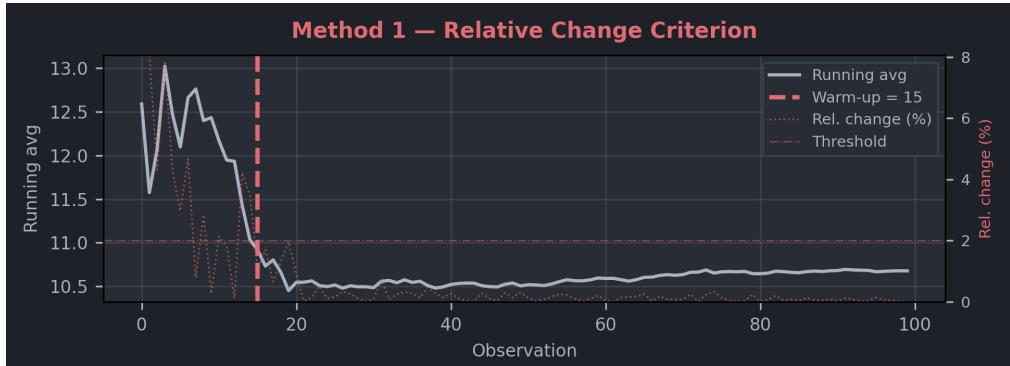
- Intuitivo y fácil de calibrar
- Bajo costo computacional

#### Limitaciones

- Sensible a la elección de  $\tau$
- Puede activarse tarde con series ruidosas

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

**Resultado:** El estado estable comienza a partir de la observación N°15.



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Método 2: Método Gráfico de Welch (1983)

**Idea central:** Suavizar el promedio móvil con una ventana centrada para eliminar ruido local, y detectar cuándo la curva suavizada entra y permanece dentro de una banda de estabilidad alrededor de la media global.

**Promedio suavizado** (ventana  $w_s$ ):

$$\tilde{r}_n = \frac{1}{w_s} \sum_{j=n-\lfloor (w_s-1)/2 \rfloor}^{n+\lceil (w_s-1)/2 \rceil} \bar{r}_j$$

**Criterio de parada** (banda  $\pm 5\%$  de la media global  $\mu$ ):

$$\hat{n}_{wu} = \min \left\{ n : |\tilde{r}_k - \mu| < 0,05 \mu, \right. \\ \left. \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \right\}$$

*En los extremos, el suavizado se calculó con los datos disponibles ( $min\_periods=1$ ).*

#### Ventajas

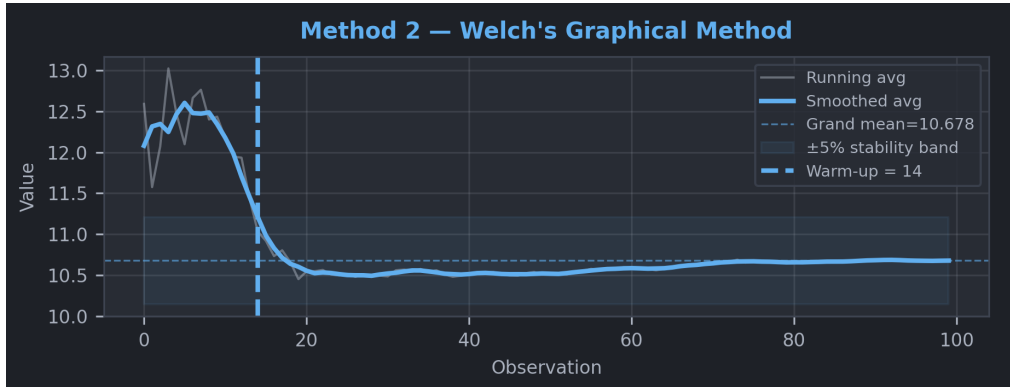
- Estándar bibliográfico
- Robusto ante ruido local

#### Limitaciones

- El tamaño  $w_s$  debe elegirse manualmente
- Origen puramente gráfico

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

**Resultado:** El estado estable comienza a partir de la observación N°14.



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Método 3: Estabilización del Ancho del IC

**Idea central:** En lugar de observar el nivel del promedio, se observa la *precisión* de su estimación; el estado estable comienza cuando el intervalo de confianza deja de contraerse de forma significativa.

**Ancho del IC 95 %:**

$$W_n = 2 \times 1,96 \frac{s_n}{\sqrt{n}}$$

**Reducción relativa:**

$$\Delta W_n = \frac{|W_{n-1} - W_n|}{W_{n-1}}$$

**Criterio de parada** (ventana  $w = \lfloor N/10 \rfloor$ ):

$$\hat{n}_{wu} = \min \{ n : \Delta W_k < \tau, \forall k \in \{n, \dots, n + w - 1\} \} \quad \tau = 2\%$$

#### Ventajas

- Fundamentado estadísticamente
- Vinculado directamente a la precisión

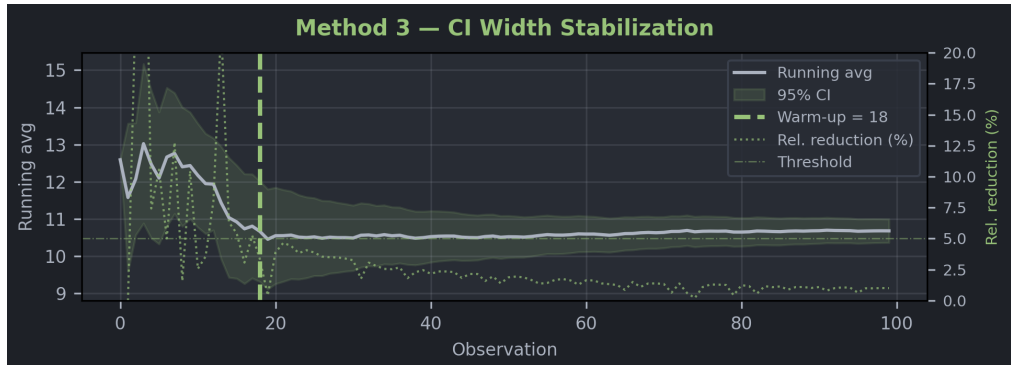
#### Limitaciones

- $W_n$  siempre decrece — umbral crítico
- Tiende a estimar warm-up más tarde



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

**Resultado:** El estado estable comienza a partir de la observación N°18.



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Método 4: CUSUM Directo (*Forward CUSUM*)

**Idea central:** El CUSUM acumula desviaciones respecto a la media del estado estable  $\mu_0$ . El punto de transición es el **máximo (argmax)** de la estadística acumulada — el instante en que los errores transitorios dejan de crecer.

**Estadísticos:** ( $k = 0,5\sigma$ ,  $h = 4\sigma$ )

**Warm-up point:**

$$C_i^+ = \max(0, C_{i-1}^+ + (x_i - \mu_0) - k)$$

$$\hat{n}_{\text{wu}} = \arg \max_i \max(C_i^+, C_i^-)$$

$$C_i^- = \max(0, C_{i-1}^- - (x_i - \mu_0) - k)$$

$$\text{si } \max(C^+, C^-) > h$$

Usar el último índice con señal (en lugar del argmax) sobreestima el warm-up por el efecto “drain-out” — el CUSUM tarda en volver a cero tras la fase transitoria.

#### Ventajas

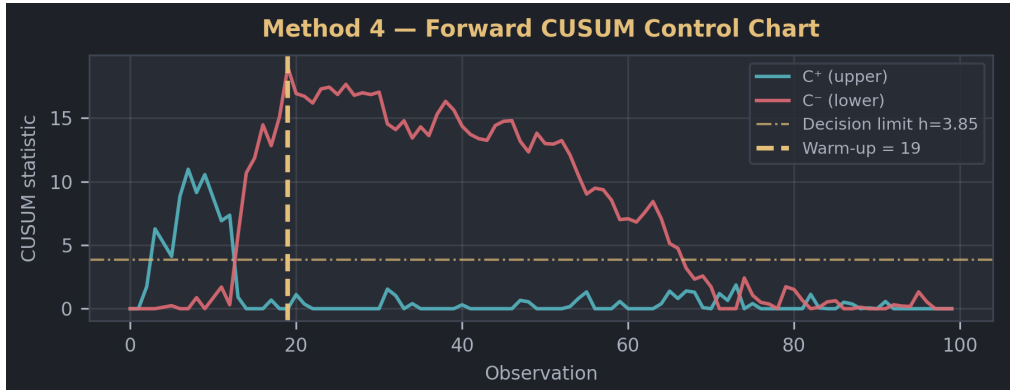
- Sensible a cambios de nivel sostenidos
- Teoría estadística bien establecida

#### Limitaciones

- Requiere estimar  $\mu_0$  y  $\sigma$  a priori
- Problema del “huevo y la gallina”

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

**Resultado:** El estado estable comienza a partir de la observación N°19.



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Método 5: CUSUM Inverso (*Backward CUSUM*)

**Idea central:** Al invertir la serie temporal, la simulación “empieza” en estado estable y el transitorio aparece como una ruptura abrupta al final del array invertido. El CUSUM detecta esa ruptura fácilmente y se mapea de vuelta al eje temporal original.

#### Procedimiento:

1. Invertir:  $x'_i = x_{N-i+1}$
2. Calcular  $\mu_0, \sigma$  en la *primera* mitad de  $x'$
3. Calcular  $C_i^+, C_i^-$  sobre  $x'$
4. Primer índice  $i^*$  con señal  $> h$  en  $x'$
5. Mapear:  $\hat{n}_{wu} = N - i^*$

Este enfoque evita el efecto drain-out del CUSUM Directo porque la “ruptura” en el array invertido ocurre al entrar a la zona transitoria, no al salir de ella.

#### Ventajas

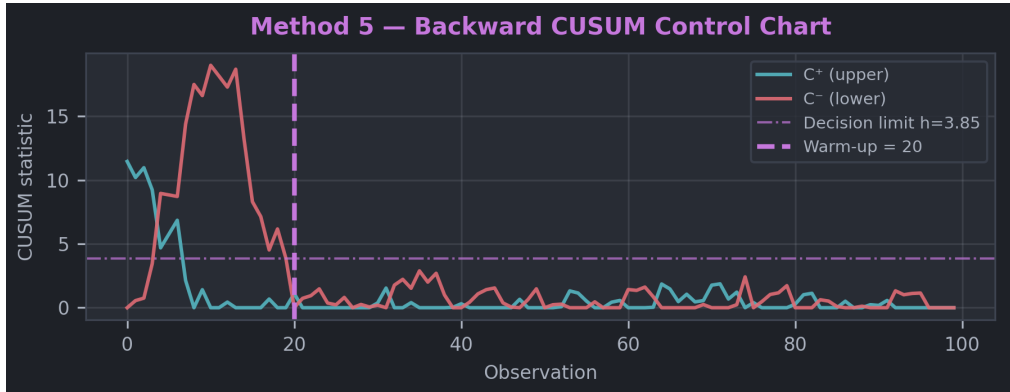
- Elimina el sesgo de drain-out
- Señal CUSUM más nítida

#### Limitaciones

- Menos intuitivo conceptualmente
- Requiere suficiente zona estable al final

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

**Resultado:** El estado estable comienza a partir de la observación N°20.



## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

### Comparativa de Métodos

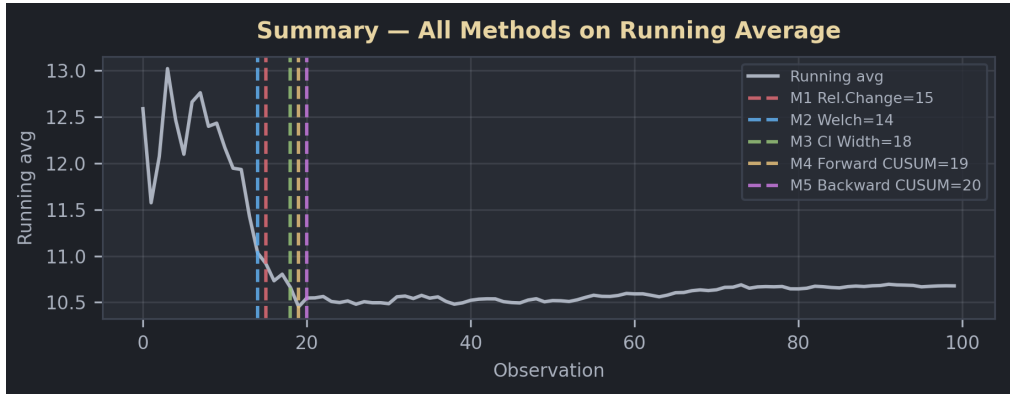
| # | Método          | Warm-up | Base        | Complejidad |
|---|-----------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | Cambio Relativo | 15      | Heurística  | Baja        |
| 2 | Welch (1983)    | 14      | Gráfica     | Baja        |
| 3 | Ancho IC 95 %   | 18      | Estadística | Media       |
| 4 | CUSUM Directo   | 19      | Control     | Media       |
| 5 | CUSUM Inverso   | 20      | Control     | Media       |

### Conclusión:

Los cinco métodos analizados sitúan el inicio del estado estable entre las observaciones **14 y 20**. Mientras que los enfoques heurísticos y gráficos detectan una estabilización temprana, los métodos de control estadístico riguroso, como el ancho del intervalo de confianza y CUSUM, exigen mayor evidencia. Para garantizar la eliminación total del sesgo transitorio, se recomienda adoptar un criterio conservador y establecer el *warm-up point* en la **observación 20**.

## Pregunta 2: Promedio Móvil y Estado Estable

A continuación, se muestra la Curva de Estabilización, con los *warm-up points* determinados por cada uno de los 5 métodos desarrollados.



# Pregunta 3

Generación de Variables Aleatorias (ACL)



## Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

### Contexto Operativo

Simulación estocástica de los tiempos de falla mecánica y reparación logística de las perforadoras hidráulicas (*jumbos*) en el frente de avance. Se requiere alimentar el modelo con **números pseudoaleatorios** robustos en el intervalo  $(0, 1)$ .

### Marco Teórico

Los **números pseudoaleatorios**  $r_i$  son valores generados por algoritmos determinísticos que buscan reproducir las propiedades estadísticas de una secuencia aleatoria. Uno de los métodos más utilizados para su generación es el **Algoritmo Congruencial Lineal (ACL)**, detallado a continuación:

**Ecuación recursiva:** 
$$X_{i+1} = (a \cdot X_i + c) \bmod(m) \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n)$$

**Generación en  $(0, 1)$ :** 
$$r_i = \frac{X_i}{m - 1}$$

donde  $X_0$  es la semilla,  $a$  la constante multiplicativa,  $c$  la constante aditiva y  $m$  el módulo. Todos deben ser enteros positivos ( $X_0, a, c, m > 0$ ).

## Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

### Selección de Parámetros

El generador produce una secuencia  $S = \{0, 1, \dots, m-1\}$  que inevitablemente se repite. La longitud antes de la repetición se denomina **período de vida**  $N$ , con  $N \leq m$ .

Para alcanzar el **período máximo** ( $N = m$ ), se deben cumplir las siguientes condiciones:

| Parámetro | Condición        | Requisito    | Selección                          |   |
|-----------|------------------|--------------|------------------------------------|---|
| $m$       | $m = 2^g$        | $g$ entero   | $2^7 = 128$                        | ✓ |
| $a$       | $a = 1 + 4k$     | $k$ entero   | $1 + 4(9) = 37$                    | ✓ |
| $c$       | $\gcd(c, m) = 1$ | $c$ impar    | $19 \rightarrow \gcd(19, 128) = 1$ | ✓ |
| $X_0$     | $0 < X_0 < m$    | $X_0$ entero | $55 \rightarrow 0 < 55 < 128$      | ✓ |

$$X_0 = 55 \quad a = 37 \quad c = 19 \quad m = 128 \quad \rightarrow \quad N_{\text{garantizado}} = 128$$

## Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

### Desarrollo Iterativo

Se presenta el proceso de generación de los **primeros cinco** números pseudoaleatorios utilizando el método ACL con los parámetros seleccionados.

Aplicando  $X_{i+1} = (37 \cdot X_i + 19) \bmod(128)$  y  $r_i = X_i/127$ :

**Iteración 1** ( $X_0 = 55$ ):

$$X_1 = (37 \times 55 + 19) \bmod(128) = 2054 \bmod(128) = \mathbf{6} \quad \Rightarrow \quad r_1 = \frac{6}{127} = \mathbf{0,0472}$$

**Iteración 2** ( $X_1 = 6$ ):

$$X_2 = (37 \times 6 + 19) \bmod(128) = 241 \bmod(128) = \mathbf{113} \quad \Rightarrow \quad r_2 = \frac{113}{127} = \mathbf{0,8898}$$

**Iteración 3** ( $X_2 = 113$ ):

$$X_3 = (37 \times 113 + 19) \bmod(128) = 4200 \bmod(128) = \mathbf{104} \quad \Rightarrow \quad r_3 = \frac{104}{127} = \mathbf{0,8189}$$

## Pregunta 3: Generación de Variables Aleatorias (ACL)

**Iteración 4** ( $X_3 = 104$ ):

$$X_4 = (37 \times 104 + 19) \bmod(128) = 3867 \bmod(128) = \mathbf{27} \Rightarrow r_4 = \frac{27}{127} = \mathbf{0,2126}$$

**Iteración 5** ( $X_4 = 27$ ):

$$X_5 = (37 \times 27 + 19) \bmod(128) = 1018 \bmod(128) = \mathbf{122} \Rightarrow r_5 = \frac{122}{127} = \mathbf{0,9606}$$

| $i$ | $X_{i-1}$ | $a \cdot X_{i-1}$ | $+ c$ | $\bmod(128)$ | $r_i = X_i/127$ |
|-----|-----------|-------------------|-------|--------------|-----------------|
| 1   | 55        | 2035              | 2054  | 6            | 0.0472          |
| 2   | 6         | 222               | 241   | 113          | 0.8898          |
| 3   | 113       | 4181              | 4200  | 104          | 0.8189          |
| 4   | 104       | 3848              | 3867  | 27           | 0.2126          |
| 5   | 27        | 999               | 1018  | 122          | 0.9606          |

# Pregunta 4

Validación Estadística — Prueba de Medias

## Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

### Contexto Operativo

Antes de inyectar los números pseudoaleatorios al modelo de averías de los *jumbos*, la gerencia de mina exige certificar que el generador es **imparcial** (centrado en el intervalo).

### Marco Teórico

Los números pseudoaleatorios  $r_i$  deben comportarse como realizaciones de una distribución **uniforme continua**  $U(0, 1)$ , cuya función de densidad es  $f(x) = 1/(b - a) = 1$ ,  $x \in [0, 1]$ .

El **valor esperado** se obtiene integrando  $x f(x)$  en todo el soporte:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 1 \, dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2} = 0,5 = \mu$$

Todo generador válido debe producir un conjunto  $r_i$  cuyo promedio muestral sea **estadísticamente compatible** con este valor. Si  $\bar{r} \gg 0,5$  o  $\bar{r} \ll 0,5$ , el generador tiene sesgo y debe descartarse.

## Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

La **varianza** de  $U(0,1)$  se obtiene a partir de  $V[X] = E[X^2] - \mu^2$ :

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \, dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$V[X] = E[X^2] - \mu^2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\boxed{\sigma^2 = V[X] = \frac{1}{12} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{1}{\sqrt{12}}}$$

Este resultado es **clave** para construir los límites de aceptación: la dispersión natural de los números uniformes, cuantificada por  $\sigma = 1/\sqrt{12}$ , determina cuánto puede alejarse  $\bar{r}$  de 0,5 por puro azar antes de considerarse evidencia de sesgo.

## Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

Por el **Teorema Central del Límite**, el promedio muestral  $\bar{r}$  de  $n$  observaciones i.i.d. converge en distribución a:

$$\bar{r} \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = \mathcal{N}\left(0,5, \frac{1}{12n}\right)$$

Bajo la hipótesis de un generador imparcial ( $\mu = 0,5$ ), los **límites de aceptación** para  $\bar{r}$  con un nivel de confianza  $(1 - \alpha) \cdot 100\%$  se definen como:

$$LI = 0,5 - z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}} \quad LS = 0,5 + z_{\alpha/2} \frac{1}{\sqrt{12n}}$$

La **Prueba de Medias** verifica que el promedio muestral  $\bar{r}$  de los  $n$  valores generados sea compatible con el valor teórico esperado  $\mu = 0,5$ . Si se cumple que  $LI \leq \bar{r} \leq LS$ , no existe evidencia estadística suficiente para rechazar que el generador posee media 0,5. En caso contrario, se concluye que el generador presenta indicios de sesgo y debe ser descartado.



## Pregunta 4: Validación Estadística — Prueba de Medias

### Formulación de Hipótesis

Se analizan  $n = 100$  números pseudoaleatorios obtenidos mediante un Algoritmo Congruencial Lineal (ACL) con parámetros  $X_0 = 83$ ,  $a = 141$ ,  $c = 53$  y  $m = 1024$  (período máximo).

Dado que un generador válido debe producir valores cuyo promedio no difiera significativamente del valor teórico ( $\mu = 0,5$ ), se plantea estadísticamente un contraste de hipótesis bilateral:

$$H_0 : \mu_r = 0,5 \quad (\text{El generador no presenta sesgo})$$

$$H_1 : \mu_r \neq 0,5 \quad (\text{El generador está sesgado y debe descartarse})$$

| Condición                       | Decisión          |
|---------------------------------|-------------------|
| $LI \leq \bar{r} \leq LS$       | No rechazar $H_0$ |
| $\bar{r} < LI$ o $\bar{r} > LS$ | Rechazar $H_0$    |

**Parámetros:**  $n = 100$ ,  $\alpha = 0,05$ ,  $z_{0,025} = 1,96$

## 1. Promedio muestral:

$$\bar{r} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} r_i = \frac{46,5748}{100} = \mathbf{0,4657}$$

## 2. Límite inferior:

$$LI = 0,5 - 1,96 \cdot \frac{1}{\sqrt{12 \times 100}} = 0,5 - 1,96 \cdot 0,028868 = \mathbf{0,4434}$$

## 3. Límite superior:

$$LS = 0,5 + 1,96 \cdot \frac{1}{\sqrt{12 \times 100}} = 0,5 + 1,96 \cdot 0,028868 = \mathbf{0,5566}$$

## Verificación

$$LI \leq \bar{r} \leq LS \implies 0,4434 \leq 0,4657 \leq 0,5566 \quad \checkmark$$

| Elemento                        | Valor  |
|---------------------------------|--------|
| Tamaño de muestra $n$           | 100    |
| Nivel de significancia $\alpha$ | 0.05   |
| $z_{\alpha/2} = z_{0,025}$      | 1.96   |
| Promedio muestral $\bar{r}$     | 0.4657 |
| Límite inferior $LI$            | 0.4434 |
| Límite superior $LS$            | 0.5566 |
| $\bar{r} \in [LI, LS]$ ?        | Sí ✓   |

### Conclusión estadística

Como  $\bar{r} = 0,4657$  se encuentra dentro del intervalo de aceptación  $[0,4434, 0,5566]$ , **no se rechaza**  $H_0$  con un nivel de confianza del 95 %. Se concluye que el conjunto de 100 números pseudoaleatorios **tiene un valor esperado estadísticamente compatible con 0.5**, validando la imparcialidad del generador ACL utilizado.

# Pregunta 5

Validación Estadística — Prueba de Varianza

## Pregunta 5: Validación Estadística — Prueba de Varianza

### Hipótesis

$$H_0 : \sigma^2 = \frac{1}{12} \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma^2 \neq \frac{1}{12}$$

$$V(r) = \frac{\sum (r_i - \bar{r})^2}{n-1} = \boxed{\dots}$$

### Límites Chi-Cuadrada

$$LI = \frac{\chi^2_{(1-\alpha/2), n-1}}{12(n-1)}$$

$$LS = \frac{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}{12(n-1)}$$

### Conclusión estadística

Si  $V(r) \in [LI, LS]$ , **no se rechaza**  $H_0$ : la dispersión del generador es estadísticamente uniforme. En caso contrario se rechaza.

$$V(r) = \dots \quad LI = \dots \quad LS = \dots$$

# Pregunta 6

Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

## Pregunta 6: Validación Estadística — Prueba de Uniformidad

### Hipótesis y formulación

$$H_0 : r_i \sim U(0, 1) \quad m = \lceil \sqrt{n} \rceil \text{ subintervalos} \quad E_i = \frac{n}{m}$$

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^m \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$$

| Subintervalo | Límites       | $O_i$    | $E_i$    | $(E_i - O_i)^2 / E_i$ |
|--------------|---------------|----------|----------|-----------------------|
| 1            | $[0, 0.x)$    |          |          |                       |
| 2            | $[0.x, 0.y)$  |          |          |                       |
| $\vdots$     | $\vdots$      | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$              |
| $m$          | $[0.z, 1, 0)$ |          |          |                       |
| $\chi_0^2 =$ |               |          |          |                       |

**Gracias por su atención**